

**LAPORAN PRAKTIKUM 5**  
**KONFIGURASI FIREWALL MIKROTIK**  
**UNTUK MEMBLOKIR AKSES SITUS**  
**PADA SISTEM UBUNTU DESKTOP**



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 3B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**POLITEKNIK PURBAYA**

**2024/2025**

## DAFTAR ISI

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                             | 2  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                      | 3  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                     | 3  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                    | 3  |
| 1.3 Tujuan Praktikum .....                                   | 4  |
| 1.4 Manfaat Praktikum .....                                  | 4  |
| BAB II DASAR TEORI .....                                     | 5  |
| 2.1 Jaringan Komputer .....                                  | 5  |
| 2.2 Router .....                                             | 5  |
| 2.3 MikroTik .....                                           | 5  |
| 2.4 Firewall .....                                           | 5  |
| 2.5 DNS (Domain Name System) .....                           | 6  |
| 2.6 Ubuntu Desktop .....                                     | 6  |
| 2.7 Pemblokiran Akses Situs .....                            | 7  |
| 2.8 Topologi Jaringan .....                                  | 7  |
| BAB III ALAT DAN BAHAN .....                                 | 8  |
| 3.1 Alat dan Bahan .....                                     | 8  |
| BAB IV PRAKTIKUM .....                                       | 9  |
| 4.1 Persiapan Praktikum .....                                | 9  |
| 4.2 Mengatur Alamat IP pada Mikrotik .....                   | 10 |
| 4.4 Memastikan Hotspot MikroTik Dapat Digunakan Client ..... | 13 |
| 4.5 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website .....     | 15 |
| 4.6 Pengujian Hasil Praktikum .....                          | 18 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....                             | 19 |
| 5.1 Hasil Praktikum .....                                    | 19 |
| 5.2 Pembahasan .....                                         | 19 |
| BAB VI PENUTUP .....                                         | 21 |
| 6.1 Kesimpulan .....                                         | 21 |
| 6.2 Saran .....                                              | 21 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, perkantoran, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah jaringan komputer, keamanan jaringan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar penggunaan internet dapat berjalan dengan aman, stabil, dan sesuai kebutuhan.

Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah dengan menggunakan firewall. Firewall berfungsi untuk mengatur, membatasi, dan memblokir akses tertentu pada jaringan komputer. MikroTik merupakan salah satu perangkat jaringan yang banyak digunakan karena memiliki fitur firewall yang lengkap dan mudah dikonfigurasi. Dengan firewall MikroTik, administrator jaringan dapat melakukan pengaturan akses terhadap situs atau layanan tertentu sesuai kebutuhan pengguna jaringan.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi firewall MikroTik untuk memblokir akses situs tertentu pada sistem Ubuntu Desktop. Pemblokiran akses dilakukan terhadap beberapa situs seperti YouTube, ChatGPT, dan Facebook dengan tujuan untuk memahami cara kerja firewall dalam mengatur lalu lintas jaringan serta meningkatkan keamanan dan pengelolaan penggunaan internet pada jaringan komputer.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami proses konfigurasi firewall pada MikroTik dan mampu menerapkannya dalam pengelolaan jaringan komputer secara sederhana.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara melakukan konfigurasi firewall pada MikroTik?
2. Bagaimana cara memblokir akses situs menggunakan firewall MikroTik?
3. Bagaimana pengaruh konfigurasi firewall terhadap akses internet pada Ubuntu Desktop?

### **1.3 Tujuan Praktikum**

1. Memahami fungsi firewall pada MikroTik.
2. Mengetahui cara konfigurasi firewall MikroTik untuk memblokir akses situs.
3. Menguji hasil pemblokiran akses situs pada sistem Ubuntu Desktop.

### **1.4 Manfaat Praktikum**

1. Menambah pemahaman mengenai keamanan jaringan komputer.
2. Melatih kemampuan dalam konfigurasi firewall MikroTik.
3. Memberikan pengalaman dalam pengelolaan akses jaringan pada sistem Ubuntu Desktop.

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1 Jaringan Komputer**

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi, berbagi file, mengakses internet, serta menggunakan perangkat bersama dalam satu sistem jaringan.

#### **2.2 Router**

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda serta mengatur jalur pengiriman data antar jaringan tersebut. Router bekerja dengan menentukan rute terbaik agar paket data dapat sampai ke tujuan.

Dalam sebuah jaringan internet, router memiliki peran penting sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Pada praktikum ini router yang digunakan adalah MikroTik.

#### **2.3 MikroTik**

MikroTik adalah sistem operasi dan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer. MikroTik memiliki berbagai fitur seperti routing, bandwidth management, hotspot, wireless, DNS, dan firewall. Karena fitur yang lengkap dan mudah digunakan, MikroTik banyak dimanfaatkan dalam pengelolaan jaringan di sekolah, kampus, kantor, maupun penyedia layanan internet.

Pada praktikum ini MikroTik digunakan untuk melakukan konfigurasi firewall guna memblokir akses situs tertentu pada jaringan.

#### **2.4 Firewall**

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan.

Firewall dapat digunakan untuk mengizinkan atau menolak akses tertentu berdasarkan alamat IP, port, protokol, maupun nama situs.

Fungsi utama firewall antara lain:

1. Melindungi jaringan dari akses yang tidak sah.
2. Mengontrol penggunaan internet pada jaringan.
3. Memblokir situs atau layanan tertentu.
4. Meningkatkan keamanan jaringan komputer.

Dalam MikroTik, firewall dapat dikonfigurasi melalui fitur Firewall Filter Rules untuk mengatur lalu lintas jaringan sesuai kebutuhan administrator.

## **2.5 DNS (Domain Name System)**

DNS (Domain Name System) adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga perangkat dapat terhubung ke server tujuan di internet. Contohnya, saat pengguna mengetik alamat situs pada browser, DNS akan mencari alamat IP dari situs tersebut agar dapat diakses.

DNS memiliki peranan penting dalam akses internet karena tanpa DNS pengguna harus menghafalkan alamat IP setiap situs yang ingin dibuka. Pada MikroTik, DNS juga dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pemblokiran akses situs tertentu.

## **2.6 Ubuntu Desktop**

Ubuntu Desktop merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan banyak digunakan untuk kebutuhan desktop maupun pembelajaran jaringan komputer. Ubuntu memiliki tampilan antarmuka yang mudah digunakan serta mendukung berbagai aplikasi jaringan dan internet.

Pada praktikum ini Ubuntu Desktop digunakan sebagai client untuk melakukan pengujian hasil konfigurasi firewall MikroTik, yaitu dengan mencoba mengakses situs yang telah diblokir.

## **2.7 Pemblokiran Akses Situs**

Pemblokiran akses situs adalah proses membatasi pengguna jaringan agar tidak dapat membuka situs tertentu. Pemblokiran biasanya dilakukan menggunakan firewall dengan tujuan menjaga keamanan jaringan, mengurangi penggunaan bandwidth, serta membatasi akses terhadap situs yang tidak diperlukan.

Pada praktikum ini dilakukan pemblokiran akses terhadap beberapa situs seperti YouTube, ChatGPT, dan Facebook menggunakan konfigurasi firewall pada MikroTik.

## **2.8 Topologi Jaringan**

Topologi jaringan adalah susunan atau bentuk hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan berkomunikasi.

Pada praktikum ini digunakan topologi sederhana, yaitu router MikroTik yang terhubung dengan Ubuntu Desktop sebagai client dan internet sebagai sumber akses jaringan. Router MikroTik bertugas mengatur lalu lintas data dan melakukan pemblokiran akses situs sesuai konfigurasi firewall yang dibuat.

## **BAB III**

### **ALAT DAN BAHAN**

#### **3.1 Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum konfigurasi firewall MikroTik untuk pemblokiran akses situs pada sistem Ubuntu Desktop adalah sebagai berikut:

| <b>No</b> | <b>Nama Alat dan Bahan</b> | <b>Fungsi</b>                                                         |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1         | Laptop / Komputer          | Digunakan untuk menjalankan sistem dan melakukan konfigurasi jaringan |
| 2         | MikroTik RouterOS          | Digunakan untuk konfigurasi router dan firewall                       |
| 3         | VirtualBox                 | Digunakan untuk menjalankan sistem operasi virtual                    |
| 4         | Ubuntu Desktop             | Digunakan sebagai client untuk pengujian akses situs                  |
| 5         | Winbox                     | Digunakan untuk melakukan konfigurasi MikroTik                        |
| 6         | Browser                    | Digunakan untuk menguji akses situs yang diblokir                     |
| 7         | Koneksi Internet           | Digunakan untuk mengakses jaringan internet saat pengujian            |
| 8         | Situs YouTube              | Digunakan sebagai objek pemblokiran akses                             |
| 9         | Situs ChatGPT              | Digunakan sebagai objek pemblokiran akses                             |
| 10        | Situs Facebook             | Digunakan sebagai objek pemblokiran akses                             |

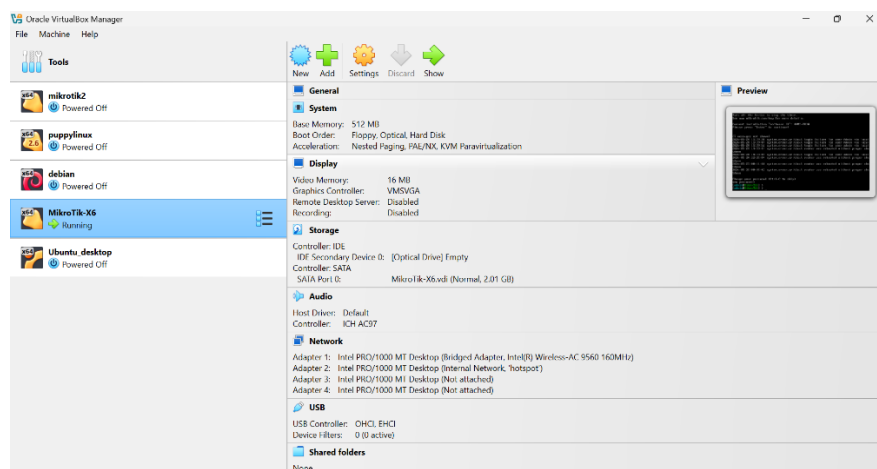


## BAB IV PRAKTIKUM

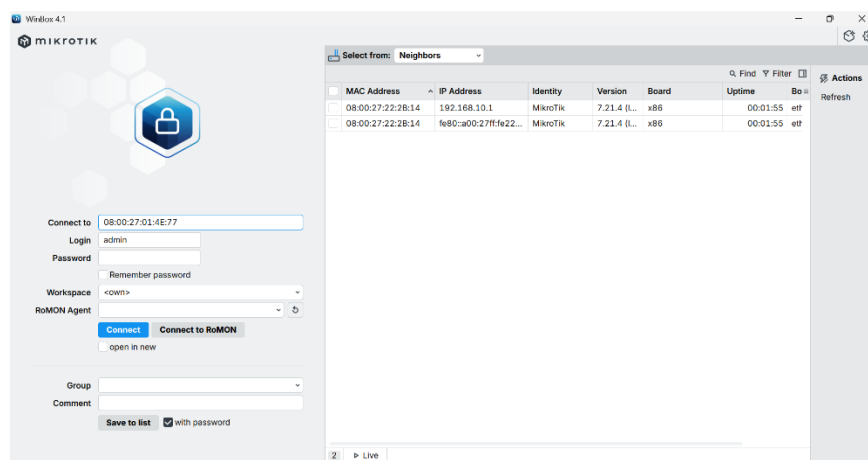
### 4.1 Persiapan Praktikum

Sebelum melakukan konfigurasi firewall MikroTik, dilakukan persiapan perangkat dan sistem yang akan digunakan, yaitu:

1. Menyiapkan laptop atau komputer.
2. Menjalankan VirtualBox.



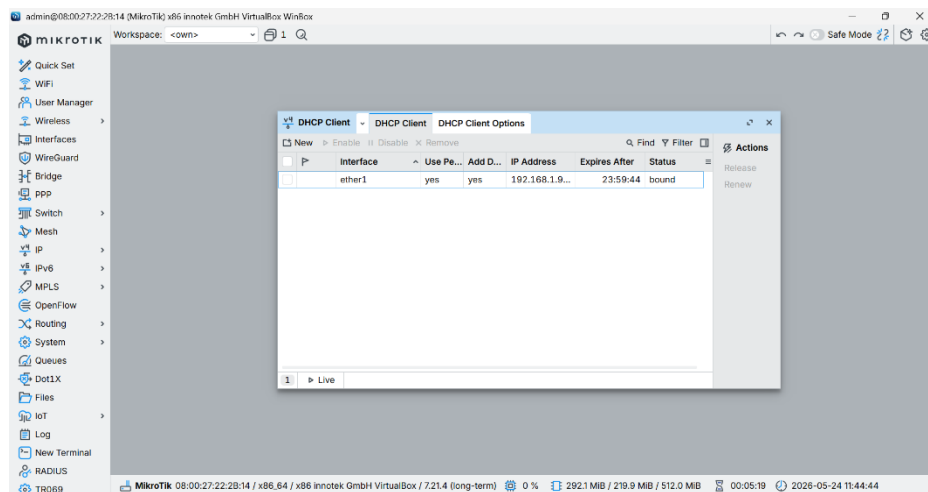
3. Menjalankan sistem Ubuntu Desktop pada VirtualBox.
4. Menghubungkan Ubuntu Desktop dengan jaringan internet.
5. Membuka aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi MikroTik.
6. Login ke MikroTik menggunakan username dan password yang tersedia.



## 4.2 Mengatur Alamat IP pada Mikrotik

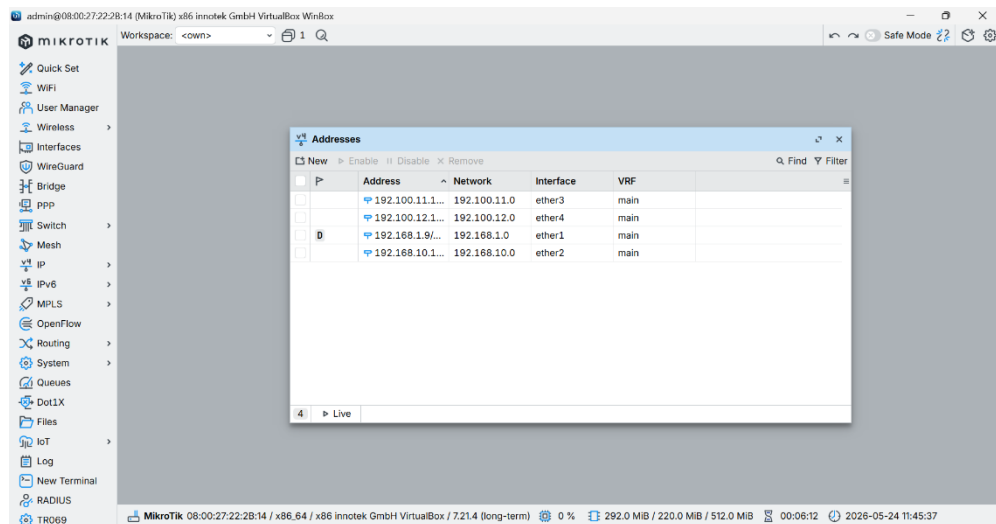
### a. Membuat DHCP Client

1. Masuk ke menu IP lalu pilih DHCP Client pada MikroTik.
2. Klik tombol New (+) untuk menambahkan DHCP Client baru.
3. Pilih interface ether1 pada kolom Interface.
4. Aktifkan opsi Use Peer DNS dan Add Default Route.
5. Klik Apply, kemudian OK.
6. Pastikan status DHCP Client berubah menjadi bound, yang menandakan MikroTik telah berhasil mendapatkan IP address secara otomatis dari jaringan internet.



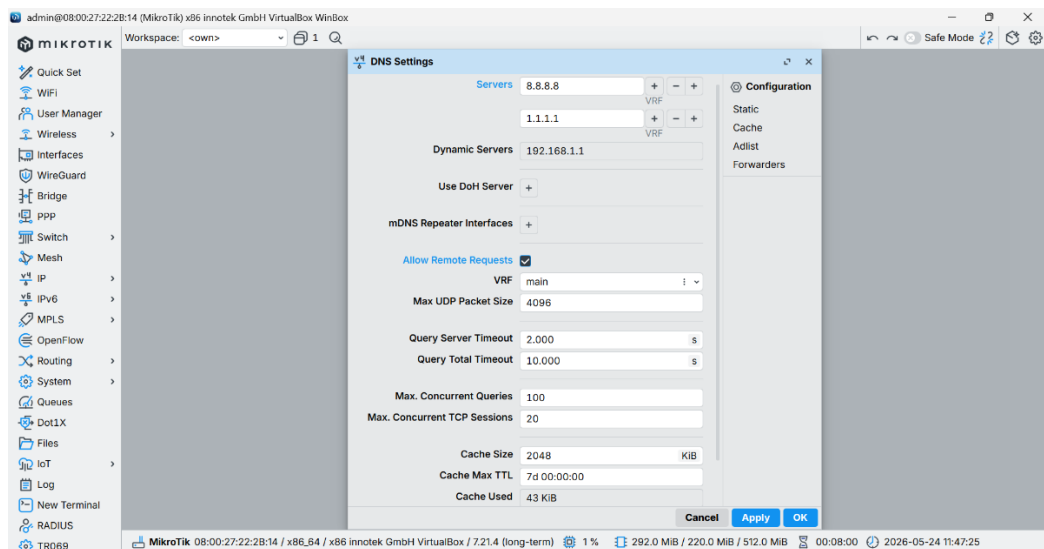
### b. Membuat IP Address

1. Masuk ke menu IP pilih Addresses pada MikroTik.
2. Klik tombol New (+) untuk menambahkan IP address baru.
3. Masukkan alamat IP 192.168.10.1/24 pada kolom Address.
4. Pilih interface ether2 pada kolom Interface.
5. Klik Apply, kemudian OK.
6. Pastikan IP address berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar address MikroTik.



### c. Mengatur DNS Settings

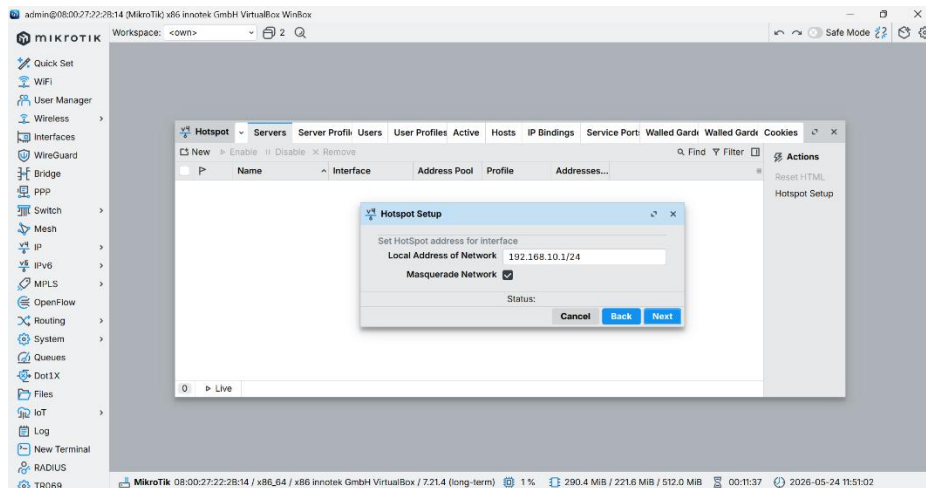
1. Masuk ke menu IP pilih DNS pada MikroTik.
2. Masukkan DNS server pada kolom Servers, yaitu:
  - 8.8.8.8
  - 1.1.1.1
3. Aktifkan opsi Allow Remote Requests.



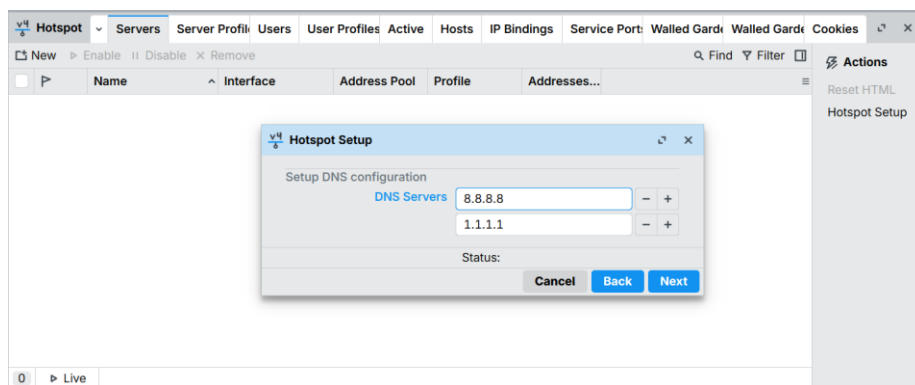
4. Klik Apply, kemudian OK.
5. Pastikan konfigurasi DNS berhasil diterapkan sehingga client dapat mengakses internet dengan baik.

### 4.3 Membuat Konfigurasi Hotspot pada MikroTik

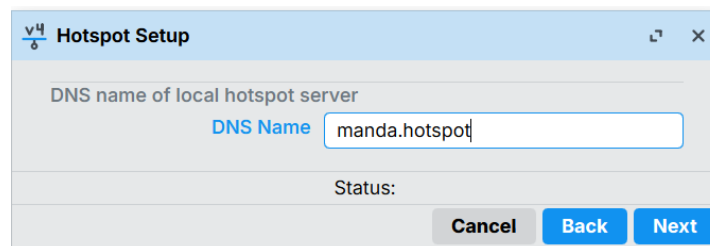
1. Masuk ke menu IP pilih Hotspot pada MikroTik.
2. Klik Hotspot Setup untuk memulai konfigurasi.
3. Pilih interface ether2 sebagai interface hotspot.
4. Atur local address hotspot menjadi 192.168.10.1/24.



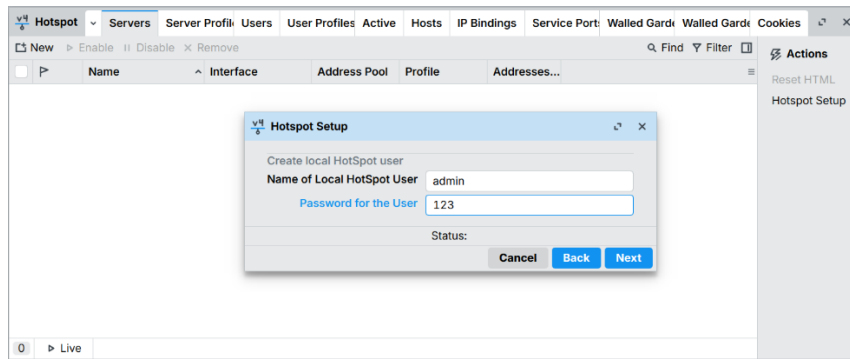
5. Tentukan address pool sesuai dengan jaringan yang digunakan.
6. Pilih opsi certificate: none.
7. Masukkan DNS server:
  - 8.8.8.8
  - 1.1.1.1



8. Isi DNS Name hotspot sesuai kebutuhan.

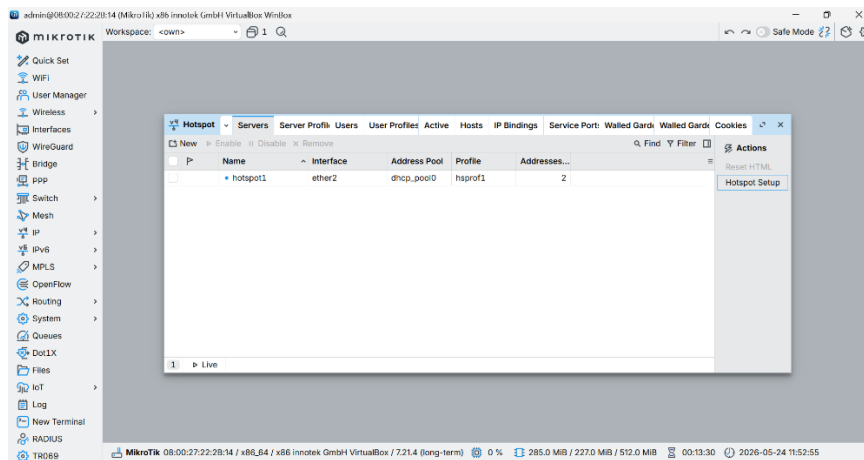


9. Buat username dan password untuk login hotspot.



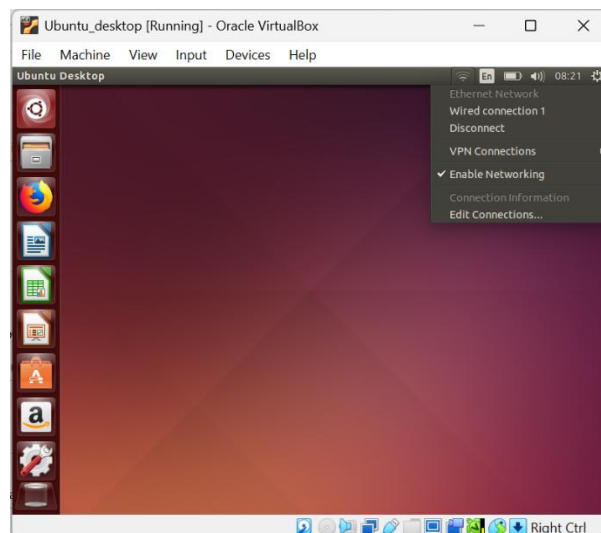
10. Klik Next sampai proses konfigurasi selesai.

11. Pastikan hotspot sudah berhasil dibuat dan aktif pada interface ether2.

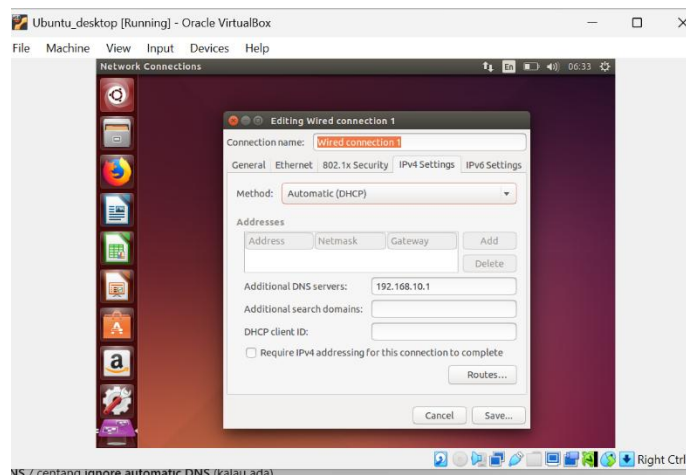


#### 4.4 Memastikan Hotspot MikroTik Dapat Digunakan Client

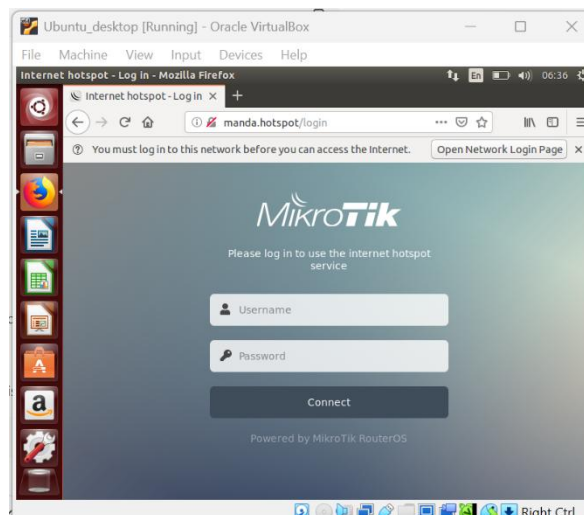
1. Buka pengaturan jaringan pada Ubuntu Desktop.
2. Masuk ke menu Edit Connections untuk membuat koneksi baru.



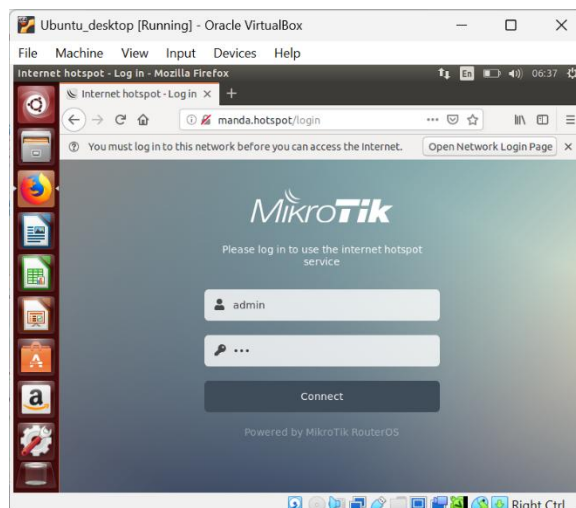
3. Buat koneksi Ethernet dengan metode Automatic (DHCP).



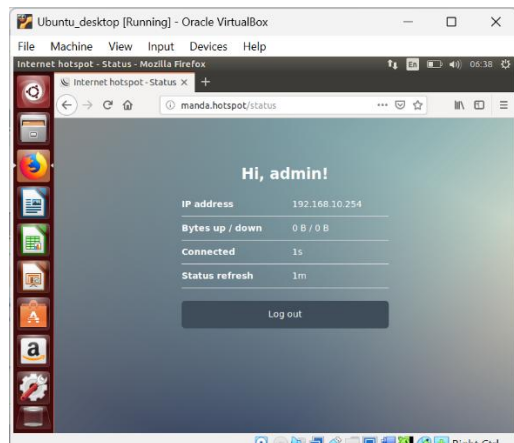
4. Simpan konfigurasi jaringan yang telah dibuat.
5. Buka browser Mozilla Firefox pada Ubuntu Desktop.
6. Akses alamat DNS hotspot yang telah dibuat, yaitu [manda.hotspot](http://manda.hotspot).



7. Login menggunakan username dan password hotspot yang telah dibuat di MikroTik.



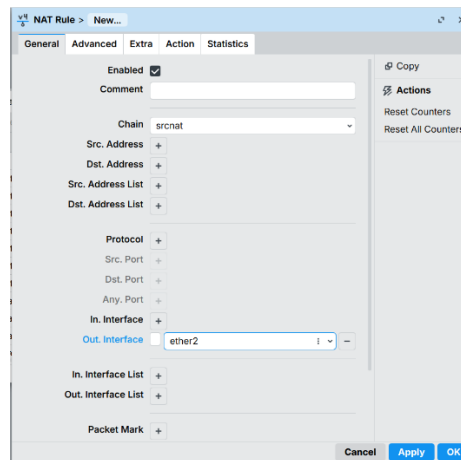
8. Pastikan client berhasil terhubung ke hotspot dan dapat mengakses internet.



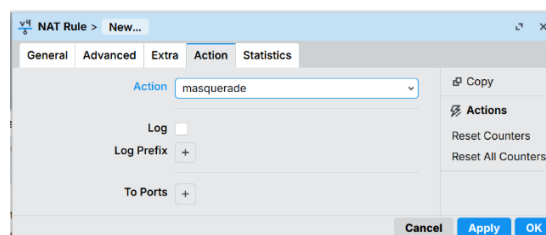
## 4.5 Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

### a. Mengatur NAT pada MikroTik

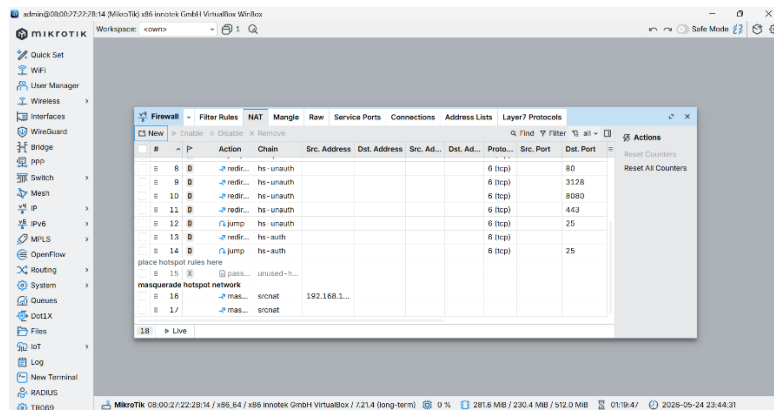
1. Masuk ke menu IP lalu pilih Firewall pada MikroTik.
2. Pilih tab NAT.
3. Klik tombol NEW (+) untuk menambahkan rule NAT baru.



4. Pada tab General, atur:
  - Chain : srcnat
  - Out Interface : ether2
5. Pada tab Action, pilih:
  - Action : masquerade

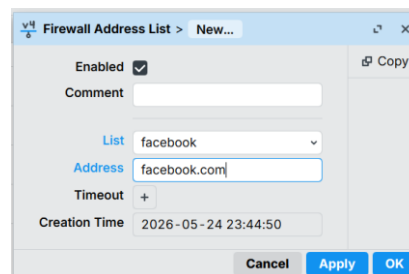


6. Klik Apply, kemudian OK.
7. Pastikan rule NAT berhasil ditambahkan pada daftar NAT MikroTik.

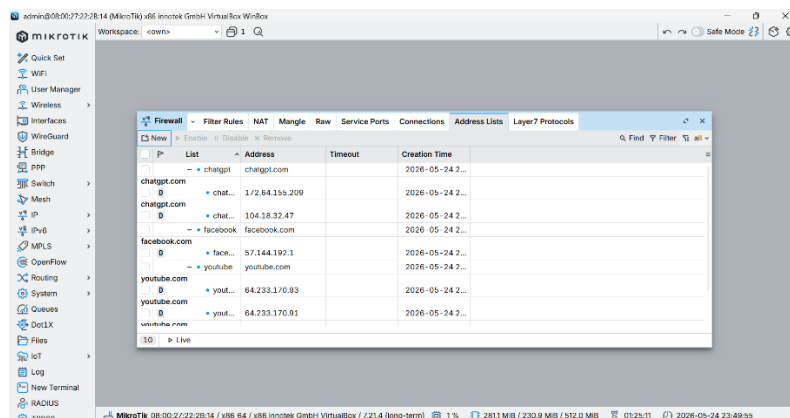


## b. Konfigurasi Firewall untuk Pemblokiran Website

1. Masuk ke menu IP pilih Firewall pada MikroTik.
2. Pilih tab Address Lists.
3. Tambahkan daftar alamat website yang akan diblokir, yaitu:
  - [youtube.com](https://www.youtube.com)
  - [facebook.com](https://www.facebook.com)
  - [chatgpt.com](https://www.chatgpt.com)
4. Berikan nama masing-masing address list sesuai website yang diblokir.



5. Klik Apply, lalu OK.
6. Pastikan alamat website berhasil ditambahkan pada daftar MikroTik.





7. Masuk ke tab Filter Rules, kemudian klik New (+) untuk menambahkan rule baru.

- Pada bagian Chain, pilih forward.
- Pada bagian Protocol, pilih 6 (tcp).
- Pada bagian Dst. Address List, pilih daftar website yang telah dibuat sebelumnya.

The screenshot shows the 'Firewall Rule > New...' window with the 'General' tab selected. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Chain' is set to 'forward'. The 'Protocol' is set to '6 (tcp)'. The 'Dst. Address List' is set to 'youtube'. The 'Src. Address List' is empty. The 'In. Interface' and 'Out. Interface' are both set to '+'. The 'Packet Mark' is set to '+'. The 'Comment' field is empty. The 'Actions' tab on the right shows 'Reset Counters' and 'Reset All Counters'.

8. Pada tab Action, pilih drop.

The screenshot shows the 'Firewall Rule > New...' window with the 'Action' tab selected. The 'Action' is set to 'drop'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'Log Prefix' is set to '+'. The 'Actions' tab on the right shows 'Reset Counters' and 'Reset All Counters'.

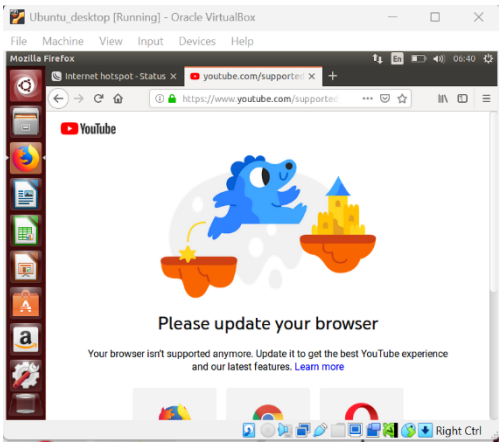
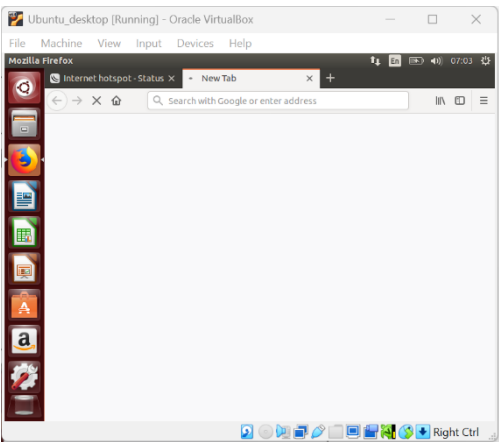
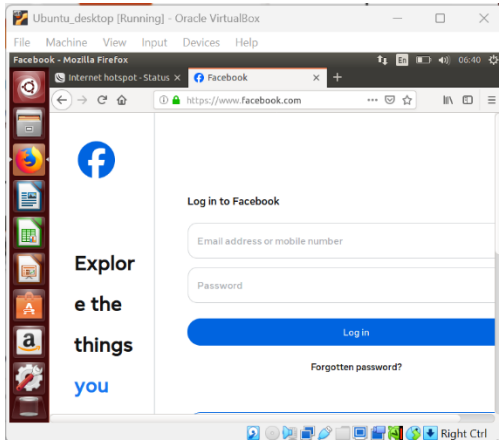
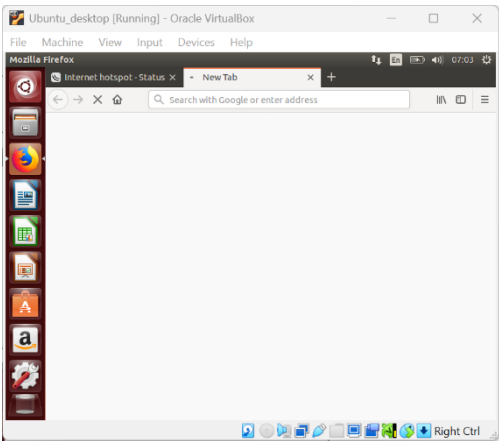
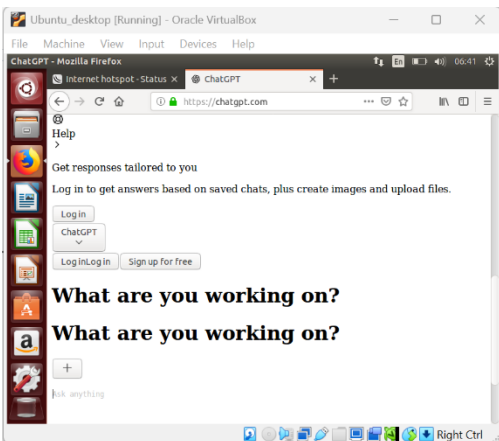
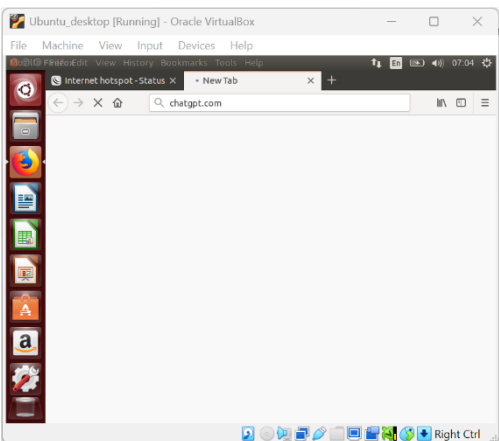
9. Klik Apply, kemudian OK.

10. Pastikan rule firewall berhasil dibuat dan aktif pada MikroTik.

The screenshot shows the 'Firewall' window with the 'Filter Rules' tab selected. The table below lists the firewall rules.

| #  | Action | Chain     | Src. Address | Dst. Address | Src. Ad... | Dst. Ad... | Proto... | Src. Port | Dst. Port   |
|----|--------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|
| 14 | drop   | forward   |              |              |            | chatgpt    | 6 (tcp)  |           |             |
| 13 | drop   | forward   |              |              |            | facebo...  | 6 (tcp)  |           |             |
| 12 | drop   | forward   |              |              |            | youtube    | 6 (tcp)  |           |             |
| 1  | jump   | forward   |              |              |            |            |          |           |             |
| 0  | jump   | forward   |              |              |            |            |          |           |             |
| 7  | jump   | hs-input  |              |              |            |            |          |           |             |
| 6  | accept | hs-input  |              |              |            |            | 6 (tcp)  |           | 64872 - ... |
| 5  | accept | hs-input  |              |              |            |            | 17 (u... |           | 64872       |
| 4  | jump   | hs-input  |              |              |            |            |          |           |             |
| 9  | reject | hs-unauth |              |              |            |            |          |           |             |
| 8  | reject | hs-unauth |              |              |            |            | 6 (tcp)  |           |             |
| 10 | reject | hs-unauth |              |              |            |            |          |           |             |

## 4.6 Pengujian Hasil Praktikum

| Situs    | Sebelum Konfigurasi                                                                 | Sesudah Konfigurasi                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Youtube  |    |    |
| Facebook |   |   |
| ChatGPT  |  |  |

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Praktikum**

Setelah seluruh konfigurasi firewall pada MikroTik selesai dilakukan, sistem Ubuntu Desktop berhasil terhubung dengan jaringan hotspot MikroTik dan dapat mengakses internet dengan normal. Konfigurasi firewall kemudian diterapkan untuk memblokir beberapa situs tertentu, yaitu YouTube, Facebook, dan ChatGPT.

Pengujian dilakukan dengan mencoba mengakses situs sebelum dan sesudah konfigurasi firewall diterapkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebelum konfigurasi firewall dilakukan, seluruh situs dapat diakses dengan normal. Namun setelah rule firewall diaktifkan, situs yang telah dimasukkan ke dalam Address List tidak dapat diakses lagi pada Ubuntu Desktop.

Berikut hasil pengujian pemblokiran website:

| <b>No</b> | <b>Nama Situs</b> | <b>Sebelum Konfigurasi</b> | <b>Sesudah Konfigurasi</b> |
|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | YouTube           | Dapat diakses              | Tidak dapat diakses        |
| 2         | Facebook          | Dapat diakses              | Tidak dapat diakses        |
| 3         | ChatGPT           | Dapat diakses              | Tidak dapat diakses        |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi firewall MikroTik berhasil bekerja sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu membatasi akses terhadap situs tertentu pada jaringan komputer.

#### **5.2 Pembahasan**

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi firewall MikroTik untuk memblokir akses website pada sistem Ubuntu Desktop. Proses konfigurasi dimulai dengan pengaturan DHCP Client, IP Address, DNS, serta pembuatan hotspot agar client dapat terhubung ke jaringan internet melalui MikroTik.

Setelah jaringan berhasil terhubung, dilakukan konfigurasi firewall menggunakan fitur Address List dan Filter Rules pada MikroTik. Address List digunakan untuk menyimpan daftar situs yang akan diblokir, yaitu youtube.com, facebook.com, dan chatgpt.com. Selanjutnya dibuat Filter Rule dengan action drop sehingga paket data menuju situs tersebut ditolak oleh router MikroTik.

Berdasarkan hasil pengujian, firewall berhasil memblokir akses website yang telah dikonfigurasi. Saat pengguna mencoba membuka situs yang diblokir melalui browser pada Ubuntu Desktop, halaman website tidak dapat dimuat. Hal ini menunjukkan bahwa firewall MikroTik mampu mengontrol lalu lintas jaringan sesuai rule yang telah dibuat.

Selain berfungsi untuk meningkatkan keamanan jaringan, konfigurasi firewall juga dapat membantu administrator jaringan dalam mengatur penggunaan internet agar lebih terkontrol. Pemblokiran situs tertentu dapat diterapkan untuk mengurangi akses terhadap website yang tidak diperlukan serta menghemat penggunaan bandwidth jaringan.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa firewall merupakan salah satu fitur penting dalam pengelolaan jaringan komputer karena mampu memberikan pembatasan akses dan perlindungan terhadap jaringan secara efektif.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi firewall pada MikroTik berhasil diterapkan untuk memblokir akses website tertentu pada sistem Ubuntu Desktop. Proses konfigurasi dilakukan dengan membuat Address List dan Filter Rules pada MikroTik sehingga situs seperti YouTube, Facebook, dan ChatGPT tidak dapat diakses oleh client. Hasil pengujian menunjukkan bahwa firewall mampu mengontrol lalu lintas jaringan sesuai aturan yang telah dibuat. Selain itu, penggunaan firewall juga membantu meningkatkan keamanan jaringan dan pengelolaan penggunaan internet agar lebih teratur dan terkontrol.

#### **6.2 Saran**

Pada praktikum selanjutnya diharapkan konfigurasi firewall dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks, seperti melakukan pemblokiran berdasarkan alamat IP, port tertentu, maupun waktu akses pengguna. Selain itu, administrator jaringan perlu melakukan konfigurasi dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengganggu koneksi internet pada client. Pemantauan dan pengelolaan firewall secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan jaringan komputer.